

(3) 确定测试环境的要求（包括软件和硬件方面），选择合适的测试用例、选择合适的测试工具、决定执行测试的人员，以及确定测试要做到何种程度（测试的充分性）。

(4) 针对测试的行为，描述测试的细节，包括测试用例列表、进度表、错误等级分析、对测试计划的总结、测试过程会出现的风险分析等。

Web 应用的测试，首先需要测试最终用户能够看到的内容和界面功能，随着测试的深入，再测试信息和功能架构以及导航方面的内容，最后测试的内容转到用户并不总是可见的测试技术能力，即 Web 应用基础设施及其安装与实现的问题。

Web 页面测试验证用户界面的交互机制以及美学方面的内容，目的是发现由于实现了糟糕的交互机制而导致的错误，或者由于不小心而导致的遗漏、不一致或歧义性。

性能测试包括一系列测试，设计这些测试用来评估 Web 应用的响应时间及可靠性如何受增长的用户通信量和功能复杂性的影响，用来查找哪些 Web 应用组件与性能下降有关等内容。

安全性测试是将一系列测试合并起来，攻击 Web 应用及其环境中的弱点，目的是发现可能的安全漏洞。

本节将主要论述 Web 系统测试中几个比较重要的方面，并详细分析其具体的操作内容。

16.5.3 Web应用功能测试

功能测试在整个测试过程中起着至关重要的作用，它结合 Web 应用规格说明的要求，保证 Web 应用在功能上能够达到预期的目标。只有满足功能需求的 Web 应用才可能是客户需要的，一个不满足功能要求的 Web 应用可以说是无用的 Web 应用。根据测试内容的不同，功能测试主要可以分为链接测试、表单测试、数据校验、Cookie 测试和数据库测试。

1. 链接测试

链接测试是 Web 应用所特有的测试，链接测试可分为三方面的内容：首先，所有链接是否按指示的那样确实链接到了该链接所指向的资源；其次，所链接的资源是否存在；最后，是否所有页面都能够被链接到，不存在孤立页面（所谓孤立页面是指没有链接指向该页面，只有知道正确的 URL 地址才能访问）。

链接测试需要对整个 Web 应用的所有链接进行，而一般的 Web 应用内的链接错乱复杂，犹如一张大蜘蛛网，稍有疏忽便有测试不完全的地方。因此，引入链接自动化测试能够大幅提高链接测试的效率。现在已经有许多工具可以帮助测试人员进行链接测试，如 Xenu Link Sleuth 和 HTML Link Validator。链接测试必须在集成测试阶段完成。也就是说，在整个 Web 应用（或增量）的所有页面开发完成之后进行链接测试。

2. 表单测试

当包含表单元素的页面呈现给用户时，用户填写相关内容并提交到服务器，然后再由服务器端程序动态生成页面返回给用户，从而实现一次完整的交互过程。当用户使用表单元素进行各种操作时，必须校验用户提交给服务器的信息的正确性和有效性。例如，用户填写的出生日期与职业是否恰当，填写的所属省份与所在城市是否匹配等。如果使用了默认值，还要检验默认值的正确性。如果表单元素只能接受指定的某些值，则也要进行测试。例如，只能接受某些

字符，测试时可以跳过这些字符，看是否会出现错误。也就是说，要测试这些程序，需要有数据正确性验证，对异常处理的验证，还需要验证服务器能正确解析和使用这些信息。

交互测试一般要确保以下几方面的内容：

- (1) 对表单元素中的标识域给出正确标记，并且为用户显示地标识出强制域。
- (2) 对每项用户输入进行正确性和合法性检查。
- (3) 对用户输入错误时的异常处理机制进行检查。
- (4) 用户没有从下拉菜单或按钮组中进行选择时，使用合适的默认项。
- (5) 浏览器“后退”等功能没有破坏输入到表单中的数据。

在更具体的层次上，测试应该确保：①表单元素有合适的宽度和数据类型；②表单元素建立了合适的安全措施，防止用户输入的文本字符串长度大于某个预先定义的最大值；③对下拉菜单中所有合适的选项进行详细说明，并按照对最终用户有意义的方式排序；④浏览器“自动填充”特性不会导致数据输入错误；⑤ Tab 键或一些其他键能够使输入焦点在表单元素之间正确移动。

3. 数据校验

如果根据业务规则需要对用户输入进行一些正确性和合法性校验，需要保证这些校验功能正常工作。例如，省份的字段可以用一个有效列表进行校验。在这种情况下，需要验证列表完整而且程序正确调用了该列表。例如，在列表中添加一个测试值，确定系统能够接受这个测试值。

在测试用户交互时，该项测试和交互测试可能会有一些重复。

4. Cookies 测试

Cookies 通常用来存储用户信息和用户在 Web 应用中的操作。当一个用户使用 Cookies 访问了某一个 Web 应用时，Web 服务器将发送关于这一用户的信息，并把该信息以 Cookies 的形式存储在客户端计算机上，这可以用来创建动态和自定义 Web 页面或者存储登录内容等信息。

如果 Web 应用使用了 Cookies，就必须检查 Cookies 是否能正常工作。测试的内容可包括 Cookies 是否起作用，是否按预定的时间进行保存，刷新 Web 页面对 Cookies 是否有影响、有什么影响等。如果在 Cookie 中保存了注册信息，请确认该 Cookie 能够正常工作，而且已对这些信息加密。如果使用 Cookies 来统计次数，需要验证次数累计正确。关于 Cookies 的使用可以参考浏览器的帮助信息。

可以通过采用 BrowserHistoryView 等测试工具进行该项测试。BrowserHistoryView 是一个搜寻并显示出计算机中所有的 Cookies 档案的工具，它记录了是哪一个 Web 应用写入 Cookies 的，内容有什么，写入的时间日期及此 Cookies 的有效期限等信息。

5. 数据库测试

数据库测试包括测试实际内容及其完整性，以确保数据没有损坏且模式正确。从功能角度而言，在使用了数据库的 Web 应用中，一般可能发生两种错误：数据完整性错误和输出错误。数据完整性错误主要是由于用户提交的表单信息不正确而造成的，数据完整性错误是使错误的